文章编号：1003-0530(2026)02-0158-13

多基站协作的联合无人机定位与通信波束预测

林鹿宁[1] 周成伟[1,2] 郑 航[1] 望明星[4] 王 宁[5] 史治国[*1,3]

（1. 浙江大学信息与电子工程学院，浙江杭州 310027；2. 全省空域感知与自主无人系统重点实验室，浙江杭州 310015；3. 浙江大学国际联合学院信息电子国际研究中心，浙江海宁 314400；4. 电子科技大学信息与通信工程学院，四川成都 611731；5. 平湖空间感知实验室科技有限公司，浙江嘉兴 314299）

摘 要：随着无人机应用的日益广泛，保障低空空域安全并为合作无人机提供可靠通信支持已成为一项紧迫挑战。传统无人机监测技术（如专用雷达、射频侦测及声学识别等）在部署成本与覆盖范围等方面存在固有局限。为此，通信感知一体化技术通过复用通信基础设施，为实现无人机监管提供了新途径。本文围绕低空无人机三维定位、速度估计以及动态通信链路优化问题，提出了一种基于多基站协作的联合无人机定位与通信波束预测算法。首先，在单基站信号处理层面，通过对高维接收信号张量进行平行因子（Parallel Factor，PARAFAC）分解，实现该基站观测视角下无人机距离、角度及多普勒频移等参数的初步估计；随后，在多基站数据融合层面，设计了基于空间邻近性判据的多目标关联算法。该算法结合无人机目标的三维空间位置一致性以及单基站张量分解固有的参数自动配对特性，实现了不同基站观测数据的关联融合，从而准确估计无人机的三维速度矢量；最后，在通信优化层面，构建了基于运动状态预测的动态波束形成机制，通过对无人机三维位置的连续预测实现动态波束的精准指向，优化基站与高速移动无人机间的通信链路质量。仿真结果表明，所提算法能实现对无人机目标的精确定位，并通过多基站协同动态波束形成显著提升通信性能。

关键词：无人机定位；通信感知一体化；动态波束形成；多基站协作

中图分类号：TN929.5 **文献标识码：**A **DOI：**10.12466/xhcl.2026.02.004

引用格式：林鹿宁, 周成伟, 郑航, 等. 多基站协作的联合无人机定位与通信波束预测[J]. 信号处理, 2026, 42(2): 158-170. DOI: 10.12466/xhcl.2026.02.004.

Reference format: LIN Luning, ZHOU Chengwei, ZHENG Hang, et al. Joint UAV localization and communication beam prediction with cooperative multibase station[J]. Journal of Signal Processing, 2026, 42(2): 158-170. DOI: 10.12466/xhcl.2026.02.004.

Joint UAV Localization and Communication Beam Prediction with Cooperative Multibase Station

LIN Luning[1] ZHOU Chengwei[1,2] ZHENG Hang[1] WANG Mingxing[4] WANG Ning[5] SHI Zhiguo[*1,3]

（1. College of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China;
2. Zhejiang Key Laboratory of Airspace Awareness and Autonomous Unmanned Systems, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310015, China;
3. International Research Center for Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University, Haining, Zhejiang 314400, China
4. School of Information and Communication Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, Sichuan 611731, China;
5. Pinghu Space Perception Laboratory Technology Co., Ltd, Jiaxing, Zhejiang 314299, China）

收稿日期：2025-07-13；修回日期：2025-08-12

*通信作者：史治国 shizg@zju.edu.cn *Corresponding Author：SHI Zhiguo, shizg@zju.edu.cn

基金项目：国家自然科学基金（62401503，U21A20456，62531016）；浙江省杰出青年科学基金项目（LR26F010001）

Foundation Items：The National Natural Science Foundation of China（62401503，U21A20456，62531016）；Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China（LR26F010001）

Abstract: The ever-expanding applications of unmanned aerial vehicles（UAVs）have made ensuring low-altitude airspace security and providing reliable communications support for cooperative UAVs a critical challenge. Traditional UAV surveillance technologies，such as radar，radio frequency，and acoustic monitoring，exhibit inherent limitations in deployment cost and coverage range. To address these challenges，integrated sensing and communication（ISAC）technology offers a new avenue for UAV surveillance，leveraging the advantage of reusing the existing communications infrastructure. This paper focused on the precise three-dimensional（3D）localization，velocity estimation，and dynamic communication link optimization of low-altitude UAVs. Specifically，a multibase station（BS）collaborative method was proposed for joint localization and communication beam prediction. First，at the single-BS signal processing level，we performed parallel factor decomposition on the high-dimensional received signal tensor to obtain preliminary estimates of UAV parameters，including range，angle，and Doppler shift. Then，to jointly utilize observational data from different BSs，a multitarget association strategy based on the spatial proximity criterion was designed. This strategy combined the consistency of the UAV target's 3D position with the inherent automatic parameter pairing property of single-BS tensor decomposition，which enabled the association of velocity information from different BSs and the calculation of the 3D velocity vector of the UAV target. Finally，to optimize the communication link，a dynamic beamforming mechanism based on motion state prediction was proposed. This mechanism enabled precise beam steering by continuously predicting the 3D position of the UAV，thereby enhancing the communication link quality between the BS and high-speed UAV. Simulation results demonstrated that the proposed method achieved high UAV localization accuracy and significantly enhanced communication performance through multi-BS collaborative dynamic beamforming.

Key words: UAV localization；integrated sensing and communication；dynamic beamforming；multi-base station cooperation

1　引言

近年来，无人机（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）以其高机动性、低成本和广泛的应用前景，在测绘、物流、农业、应急通信等领域发挥着日益重要的作用[1-3]。然而，无人机的快速普及也带来了诸多安全隐患和监管挑战，如“黑飞”扰航、侵犯隐私、非法侦察等问题。在此背景下，如何实现对低空空域无人机的有效定位、跟踪与管理已成为当前亟待解决的关键问题[4]。这一问题的有效解决不仅需要构建完善的全域监测网络以确保空域安全，还必须为合法合规运行的无人机提供稳定可靠的通信支持。

目前，无人机监测技术根据所采用的感知原理和设施类型，主要可分为基于专用雷达、射频侦测以及声学识别等方案。基于雷达的监测系统通常具有探测距离远、全天候工作能力强等优势[5-6]，但其存在设备成本高昂、部署灵活性不足等技术瓶颈，难以实现低成本的大规模广域覆盖。射频侦测技术通过接收无人机与地面站之间的遥控或图传链路的无线电信号来实现目标检测[7-8]。然而，该方法依赖于无人机主动发射的无线电信号，无法有效检测处于电磁静默状态的飞行目标。基于声学特征的侦测方法利用无人机旋翼产生的噪声进行识别，虽然具有成本低且易于部署等特点[9]，但其有效作用距离较短，且易受环境噪声干扰，仅适用于特定场景下的近距离监测。由此可见，现有无人机监测技术在系统成本、覆盖范围和环境适应性等方面仍存在明显的技术局限性。

针对上述挑战，通信感知一体化（Integrated Sensing and Communication，ISAC）技术展现出了显著的技术优势和应用潜力[10-13]。通信感知一体化技术通过复用通信信号和硬件资源，在不显著增加系统硬件成本或仅需有限改造的条件下，赋予通信网络目标感知能力[14]。基于此，广泛部署的地面通信基础设施可被复用为无人机监测平台，从而为低空监管提供了低成本、广覆盖的解决方案，同时兼顾合作无人机的通信服务需求[15-16]。在通信感知一体化技术框架下，通信基站可被配置为机会照射源或主动探测节点[17-18]。通过分析无人机反射或散射的回波信号，系统可估计目标距离、角度、速度等多维参数，从而实现目标定位[19-20]。另一方面，感知过程获取的参数信息可通过多种途径辅助通信性能提升，包括提高信道估计精度、优化波束赋形策略、增强干扰协调能力等[21-24]。这种感知与通信功能的耦合与增强，构成了通信感知一体化技术的核心优势。

现有利用通信基础设施实现目标感知的工作按照发射机与接收机的几何构型可以分为单基地（Monostatic）、双基地（Bistatic）和多基地（Multistatic）。具体而言，单基地感知系统采用共址部署的收发架构，通过分析复用通信信号的回波特性实现对无人机目标的距离、径向速度和到达角等基本运动参数的估计[25]。进一步地，通过将接收信号建

模为张量形式，结合张量分解技术，可实现低复杂度的高维信号特征提取[26]。同时，引入多输入多输出体制下发射与接收阵元的组合构建具有更大孔径的增广虚拟阵列[27-28]，可以获得更高的角度分辨能力。双基地感知系统由空间分离的发射节点（如基站或用户设备）和接收节点协同完成感知任务[29]。例如，文献[30]分析了基于两个5G基站构建的双基地感知系统对于角度和距离估计的性能。这种高精度的定位信息可以被进一步整合到通信流程中，为信道估计优化、波束形成及链路预测等关键环节提供支撑，进而提升系统整体通信性能[23]。

然而，单/双基地系统受限于其观测几何构型，在三维位置估计方面存在固有局限：其一，方位角与俯仰角耦合使目标三维坐标难以精确反演；其二，多普勒信息存在投影模糊，无法恢复完整的三维速度矢量，从而削弱了系统在复杂环境中对无人机的持续跟踪与行为预测能力。多基地感知利用空间分布的多个节点构建协同感知网络[31]，融合多视角观测以精确估计无人机的三维速度与位置[32]。针对多基站协同通信感知一体化这一新兴方向，近期研究主要沿感知定位和波束形成两条路线展开。在感知定位方面，文献[33]提出了一种两阶段定位方案，先用二维傅里叶变换求取各基站-目标的双基线距离，再基于最大似然准则进行数据关联与位置解算。类似地，文献[11]结合多重信号分类（Multiple Signal Classification，MUSIC）与扩展卡尔曼滤波，实现无人机的连续跟踪与基站切换。这些方法依赖分步式参数处理，并以提升感知精度为最终目标。在波束形成方面，文献[34]针对多小区场景联合优化收发波束，以最大化感知信杂噪比为目标并将通信服务质量作为约束，而文献[35]进一步考虑前传容量受限情况下的波束成形与压缩联合设计。此类工作强调在满足感知的同时优化通信性能，却多依赖当前时刻的目标状态，缺乏对无人机移动性的预测，也未能体现感知信息对通信的潜在增益。如何整合不同基站的单/双基线参数估计，并利用实时感知结果反向提升通信性能，仍是亟待突破的关键课题。

针对上述挑战，本文研究了基于多基站协作的无人机三维定位与动态通信波束预测算法，实现了“感知-预测-通信”的闭环。首先，提出了一种基于张量分解的单基站无人机多维参数联合估计算法，通过平行因子（Parallel Factor，PARAFAC）分解从接收信号中提取出目标的距离、角度及多普勒频移等信息，为后续的多基站融合提供初始参数；随后，针对多基站观测数据关联问题，设计了一种基于空间邻近性判据的目标参数匹配算法，通过关联多基站信息实现对无人机三维速度矢量的精确估计；最后，构建基于三维速度矢量的动态波束预测模型，通过实时调整波束形成权重确保通信波束的持续精准对准，从而提升与高速移动无人机间的通信链路质量。仿真结果验证了所提算法在通信与感知层面的有效性。

2 系统模型

2.1 场景描述

考虑一个包含P ($P\geqslant 3$)个分布式部署的通信基站和Q个无人机目标的通感一体网络。图1为当基站数目$P=3$时对于第q个无人机目标进行定位的场景示意图。第i ($i=1,2,\cdots,P$)个基站的三维位置记为$\boldsymbol{p}^{(i)}=\left[p_x^{(i)},p_y^{(i)},p_z^{(i)}\right]^{\mathrm{T}}$，$[\cdot]^{\mathrm{T}}$表示转置。各基站配置平行于$x$-$y$平面的均匀平面阵列，其中$N_x$与$N_y$分别为两个维度上的阵元数目。水平和竖直方向上的相邻阵元间距为$d=\lambda/2$，其中$\lambda=\mathrm{c}/f_{\mathrm{c}}$为信号波长，c为光速，$f_{\mathrm{c}}$为载波频率。第$q$个无人机目标的三维位置为$\boldsymbol{p}_q=\left[p_{x,q},p_{y,q},p_{z,q}\right]^{\mathrm{T}}$，三维运动速度为$\boldsymbol{v}_q=\left[v_{x,q},v_{y,q},v_{z,q}\right]^{\mathrm{T}}$，$q=1,2,\cdots,Q$。每个无人机具有单个天线。记第$i$个基站处对第$q$个无人机目标进行观测的方位角为$\theta_q^{(i)}$，俯仰角为$\varphi_q^{(i)}$。

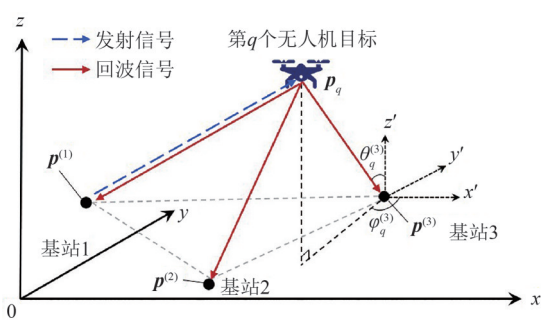

图1 通感一体网络无人机定位场景示意图

Fig. 1 Schematic of UAV localization scenario for ISAC network

基站发射信号采用的帧结构如图2所示。考虑一个包含N_{f}个帧的时间周期，每个帧中有N_t个子帧，每个子帧中有M个正交频分复用（Orthogonal Frequency-Division Multiplexing，OFDM）符号。发射信号的输入比特流通过正交相移键控（Quadra-

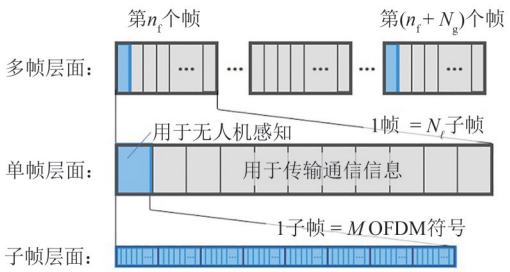

图2　通感一体帧结构示意图

Fig. 2　Schematic of ISAC frame structure

ture Phase-Shift Keying，QPSK）完成符号映射。为对无人机目标进行定位，每隔N_g个帧的第一个子帧内，由一个主基站（设为基站1，见图1）发射OFDM信号对无人机目标进行主动感知，其余子帧均用于传输通信信息。经无人机目标反射的回波由多个基站各自接收，通过多基站协作估计无人机目标的三维位置与速度。由所得位置和速度估计，可在后续子帧内实现无人机跟踪与波束预测等应用。在本节建模以及第3.1与3.2小节的算法设计中，默认考虑第n_f个帧中的第一个子帧的信号，因此忽略帧索引和子帧索引以保持符号简洁。

2.2　感知信号模型

在第n_f个帧中的第一个子帧周期内，主基站使用所有发射阵元发送相同的信号，其等价基带发射信号可表示为：

$$x(t)=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{k=0}^{K-1}s_{k,m}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_k t}\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-mT_s}{T_s}\right) \tag{1}$$

其中，$s_{k,m}$为第m个OFDM符号的第k个子载波所调制的通信符号，$m=0,1,\cdots,M-1$与$k=0,1,\cdots,K-1$分别表示时域符号与子载波的索引，K为总子载波数目，$f_k=f_c+k\Delta f$代表第k个子载波的频率，Δf为子载波间隔，j表示虚数单位，$\mathrm{rect}(t/T_s)$表示矩形窗函数，T_s表示包含循环前缀的单个OFDM符号持续时间。

经Q个无人机目标反射后，在第i个基站的第(n_x,n_y)个阵元的连续时间接收信号可表示为：

$$y_{n_x,n_y}^{(i)}(t)=\sum_{q=1}^{Q}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{k=0}^{K-1}\beta_q^{(i)}s_{k,m}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi(n_x\mu_q^{(i)}+n_y\nu_q^{(i)})}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{D},q}^{(i)}(t-\tau_q^{(i)})}\cdot$$
$$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi k\Delta f\tau_q^{(i)}}\mathrm{rect}\left(\frac{t-mT_s-\tau_q^{(i)}}{T_s}\right)+z_{n_x,n_y}^{(i)}(t) \tag{2}$$

其中，$\beta_q^{(i)}$为第q个目标对应路径的衰减系数，$\exp(-\mathrm{j}\pi(n_x\mu_q^{(i)}+n_y\nu_q^{(i)}))$表示在第$(n_x,n_y)$个阵元对来自方向$(\theta_q^{(i)},\varphi_q^{(i)})$信号的阵列响应，

$$\mu_q^{(i)}=\sin\varphi_q^{(i)}\cos\theta_q^{(i)},\ \nu_q^{(i)}=\sin\varphi_q^{(i)}\sin\theta_q^{(i)} \tag{3}$$

为归一化空间角频率在x轴和y轴上的投影分量，

$$\tau_q^{(i)}=\begin{cases}2\left(\left\|\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}_q\right\|\right)/\mathrm{c}, & \text{for } i=1\\ \left(\left\|\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}_q\right\|+\left\|\boldsymbol{p}^{(1)}-\boldsymbol{p}_q\right\|\right)/\mathrm{c}, & \text{for } i=2,\cdots,P\end{cases} \tag{4}$$

与

$$f_{\mathrm{D},q}^{(i)}=\frac{f_c}{\mathrm{c}}\boldsymbol{v}_q\cdot\left(\frac{\boldsymbol{p}_q-\boldsymbol{p}^{(1)}}{\|\boldsymbol{p}_q-\boldsymbol{p}^{(1)}\|}+\frac{\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}_q}{\|\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}_q\|}\right) \tag{5}$$

分别表示第q个目标与第i个基站对应链路的时延和多普勒频移，$\|\cdot\|$表示2-范数，$z_{n_x,n_y}^{(i)}(t)\sim\mathrm{C}\mathcal{N}(0,\sigma^2)$为均值为0，方差为$\sigma^2$的高斯白噪声。

对于公式（2）中的连续时间接收信号，通过时域采样、时间同步、循环前缀移除和快速傅里叶变换解调，可得离散化解调后的信号矢量。由于在典型的无人机应用场景中，目标运动引入的多普勒频移远小于通信系统的子载波间隔，因此由其引起的子载波间干扰影响甚微。基于此，我们在模型中忽略了子载波间干扰，将接收信号矢量表示为：

$$\boldsymbol{y}_{k,m}^{(i)}=\sum_{q=1}^{Q}\beta_q^{(i)}s_{k,m}\boldsymbol{a}_q^{(i)}(\mu_q^{(i)},\nu_q^{(i)})\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{D},q}^{(i)}mT_s}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi k\Delta f\tau_q^{(i)}}+\boldsymbol{z}_{k,m} \tag{6}$$

其中，$\boldsymbol{z}_{k,m}$为噪声矢量，

$$\boldsymbol{a}_q^{(i)}(\mu_q^{(i)},\nu_q^{(i)})=\boldsymbol{a}_{x,q}^{(i)}(\mu_q^{(i)})\otimes\boldsymbol{a}_{y,q}^{(i)}(\nu_q^{(i)}) \tag{7}$$

表示第i个基站面阵的接收导引矢量，$\otimes$表示克罗内克积，

$$\boldsymbol{a}_{x,q}^{(i)}(\mu_q^{(i)})=\frac{1}{\sqrt{N_x}}\left[1,\cdots,\ \exp\left(-\mathrm{j}\pi(N_x-1)\mu_q^{(i)}\right)\right]^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{a}_{y,q}^{(i)}(\nu_q^{(i)})=\frac{1}{\sqrt{N_y}}\left[1,\cdots,\ \exp\left(-\mathrm{j}\pi(N_y-1)\nu_q^{(i)}\right)\right]^{\mathrm{T}} \tag{8}$$

为x轴与y轴方向的导引矢量。

2.3　通信信号模型

在第$n_f+\Delta n_f(0\leqslant\Delta n_f\leqslant N_g-1)$个帧中的第$n_{f,\ell}(2\leqslant n_{f,\ell}\leqslant N_f)$个子帧周期内，基站$i$与目标$q$之间形成下行通信链路。考虑到无人机通常在低空空域运行，其与地面基站之间的信道可能同时存在稳定的视距（Line-of-Sight，LoS）路径和受周边建筑物等散射体的影响产生的多条非视距（Non-Line-of-Sight，NLoS）路径。因此，我们采用Saleh-Valenzuela簇状信道模型[36]，将基站i与无人机目标q之间的通信信道表示为一条视距路径和N_{cl}个非视距簇的叠加，每个非视距簇中包含L条独立的射线。具体而言，其信道矢量表示为：

$$\boldsymbol{h}_{q,k,m}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})=\alpha_q^{(i)}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\left((\Delta n_{\mathrm{f}}\cdot N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell})\cdot M+m\right)T_{\mathrm{s}}f_{\mathrm{D},q}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi k\Delta f\tau_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})}\boldsymbol{a}\left(\mu_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell}),v_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\right)+$$
$$\sum_{n_{\mathrm{cl}}=1}^{N_{\mathrm{cl}}}\sum_{l=1}^{L}\alpha_{q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\left((\Delta n_{\mathrm{f}}\cdot N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell})\cdot M+m\right)T_{\mathrm{s}}f_{\mathrm{D},q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi k\Delta f\tau_{q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})}\boldsymbol{a}\left(\mu_{q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell}),v_{q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\right)\tag{9}$$

其中，$\alpha_q^{(i)}$、$f_{\mathrm{D},q}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$、$\tau_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$、$\mu_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$和$v_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$分别表示视距径在此子帧周期内的路径增益、多普勒、时延、归一化空间角频率在x轴和y轴上的投影分量，而$\alpha_{q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}$、$f_{\mathrm{D},q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}$、$\tau_{q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$、$\mu_{q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$和$v_{q,n_{\mathrm{cl}},l}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$分别为第$n_{\mathrm{cl}}$个簇中第$l$条射线的对应参数，围绕其所在簇的中心参数随机波动。

为了将信号能量有效地集中到目标无人机方向，基站i采用时变的波束形成权重矢量$\boldsymbol{f}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$。在第$n_{\mathrm{f}}+\Delta n_{\mathrm{f}}$个帧中的第$n_{\mathrm{f},\ell}$个子帧周期内，无人机目标$q$在第$m$个OFDM符号的第$k$个子载波的接收信号表示为：

$$y_{q,k,m}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})=\boldsymbol{f}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})^{\mathrm{H}}\boldsymbol{h}_{q,k,m}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})s_{q,k,m}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})+n_{q,k,m}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\tag{10}$$

其中，$s_{q,k,m}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$表示通信符号，$n_{q,k,m}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\sim\mathrm{C}\mathcal{N}(0,\sigma_{\mathrm{c}}^2)$表示加性高斯白噪声，$\sigma_{\mathrm{c}}^2$为噪声功率，$(\cdot)^{\mathrm{H}}$表示共轭转置。在3.3小节中将详细阐述如何利用感知信息来设计该动态波束形成矢量。

3 目标定位与动态波束形成设计

基于所述通感一体网络系统模型，本节提出无人机目标三维定位与波束预测方案。利用单基站的初步感知能力与多基站协同观测的优势，实现无人机目标的三维位置与速度估计，以辅助后续目标轨迹预测与波束形成。

3.1 单基站目标多维参数估计

在多基站协作感知系统中，需要各基站独立完成对目标参数的初步估计。每个基站独立地对接收到的无人机目标反射回波信号进行处理，以提取目标相对于该基站的传输时延$\tau_q^{(i)}$、多普勒频移$f_q^{(i)}$、方位角$\theta_q^{(i)}$和俯仰角$\varphi_q^{(i)}$等参数。

为实现高效的多参数估计，本方案引入平行因子分解技术，旨在充分利用目标回波信号在时间、频率、空间维度上的内在耦合特性，实现同属于一个无人机目标的所有参数之间的自动关联[37]。具体而言，将第i个基站的天线面阵在连续M个OFDM符号周期内接收到的、来自所有K个子载波的回波信号样本构建为一个三阶数据张量，其各个元素表示为：

$$\left[\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{(i)}\right]_{(k,m,n)}=\left[\boldsymbol{y}_{k,m}^{(i)}/s_{k,m}\right]_{(n)}\tag{11}$$

其中，$n=1,2,\cdots,N_xN_y$，$\left[\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{(i)}\right]_{(k,m,n)}$表示张量$\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{(i)}$的第$(k,m,n)$个元素，$\left[\boldsymbol{y}_{k,m}^{(i)}/s_{k,m}\right]_{(n)}$表示矢量$\boldsymbol{y}_{k,m}^{(i)}/s_{k,m}$的第$n$个元素。将公式(6)代入公式(11)可得：

$$\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{(i)}=\sum_{q=1}^{Q}\boldsymbol{a}_q^{(i)}(\mu_q^{(i)},v_q^{(i)})\circ\boldsymbol{v}_q^{(i)}(\beta_q^{(i)},f_{\mathrm{D},q}^{(i)})\circ\boldsymbol{u}_q^{(i)}(\tau_q^{(i)})+\boldsymbol{\mathcal{Z}}\tag{12}$$

其中，

$$\boldsymbol{v}_q^{(i)}(\beta_q^{(i)},f_{\mathrm{D},q}^{(i)})=\beta_q^{(i)}\left[1,\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{D},q}^{(i)}2T_{\mathrm{s}}},\cdots,\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{D},q}^{(i)}MT_{\mathrm{s}}}\right]^{\mathrm{T}}\tag{13}$$

表示多普勒频移与衰减系数的因子矢量，

$$\boldsymbol{u}_q^{(i)}(\tau_q^{(i)})=\left[1,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\Delta\tau_q^{(i)}},\cdots,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi K\Delta\tau_q^{(i)}}\right]^{\mathrm{T}}\tag{14}$$

表示传播时延的因子矢量，$\circ$表示矢量外积，$\boldsymbol{\mathcal{Z}}$表示噪声张量。

由于无人机目标数目远小于观测维度，公式(12)中的张量$\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{(i)}$具有低秩形式，可以表示为$Q$个秩-1张量之和，本文采用平行因子分解获得其对应三个因子矩阵估计的Khatri-Rao积形式

$$\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{(i)}\approx[\![\boldsymbol{A}^{(i)},\boldsymbol{U}^{(i)},\boldsymbol{V}^{(i)}]\!]\tag{15}$$

其中，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{(i)}&=\left[\hat{\boldsymbol{a}}_1^{(i)},\hat{\boldsymbol{a}}_2^{(i)},\cdots,\hat{\boldsymbol{a}}_Q^{(i)}\right]\in\mathbb{C}^{N_xN_y\times Q}\\\boldsymbol{V}^{(i)}&=\left[\hat{\boldsymbol{v}}_1^{(i)},\hat{\boldsymbol{v}}_2^{(i)},\cdots,\hat{\boldsymbol{v}}_Q^{(i)}\right]\in\mathbb{C}^{M\times Q}\\\boldsymbol{U}^{(i)}&=\left[\hat{\boldsymbol{u}}_1^{(i)},\hat{\boldsymbol{u}}_2^{(i)},\cdots,\hat{\boldsymbol{u}}_Q^{(i)}\right]\in\mathbb{C}^{K\times Q}\end{aligned}\tag{16}$$

分别为包含所有目标的空间因子矢量估计、多普勒因子矢量估计与时延因子矢量估计的矩阵。在满足Kruskal秩条件时，上述张量分解具有唯一性[38]。

进而，利用公式(16)的三个因子矩阵的结构特点估计第q个目标的参数。多普勒因子矩阵$\boldsymbol{V}^{(i)}$与时延因子矩阵$\boldsymbol{U}^{(i)}$具有范德蒙德(Vandermonde)结构。因此，目标q与基站i反射信号链路对应的多普勒频移$\hat{f}_q^{(i)}$和总传输距离$\hat{r}_q^{(i)}$可以分别由求解因子矢量$\hat{\boldsymbol{v}}_q^{(i)}$和$\hat{\boldsymbol{u}}_q^{(i)}$对应的旋转因子得到：

$$\hat{f}_q^{(i)}=\frac{1}{2\pi(M-1)T_{\mathrm{s}}}\sum_{m=0}^{M-2}\angle\left(\left(\hat{\boldsymbol{v}}_q^{(i)}\right)_{(m+1)}\Big/\left(\hat{\boldsymbol{v}}_q^{(i)}\right)_{(m)}\right)\tag{17}$$

$$\hat{r}_q^{(i)}=\frac{\mathrm{c}}{2\pi(K-1)\Delta f}\sum_{k=0}^{K-2}\angle\left(\left(\hat{\boldsymbol{u}}_q^{(i)}\right)_{(k+1)}\Big/\left(\hat{\boldsymbol{u}}_q^{(i)}\right)_{(k)}\right)\tag{18}$$

其中，$\angle(\cdot)$表示复数的相位，$\left(\hat{\boldsymbol{v}}_q^{(i)}\right)_{(m)}$表示向量$\hat{\boldsymbol{v}}_q^{(i)}$中的

第 m 个元素。对于空间因子矩阵 $\boldsymbol{A}^{(i)}$，其每一个列向量都是由一个水平导向矢量和一个垂直导向矢量通过 Kronecker 积运算构成，这两个导向矢量分别具有范德蒙德结构。推导两个投影分量 $\mu_q^{(i)}$ 和 $v_q^{(i)}$ 的估计值为：

$$\hat{\mu}_q^{(i)}=\frac{1}{\pi(N_x-1)N_y}\sum_{\substack{\tilde{n}=1,\\ \mathrm{mod}(\tilde{n},N_y)\neq 0}}^{N_xN_y}\angle\left(\left(\hat{\boldsymbol{a}}_q^{(i)}\right)_{(\tilde{n}+1)}\Big/\left(\hat{\boldsymbol{a}}_q^{(i)}\right)_{(\tilde{n})}\right) \tag{19}$$

$$\hat{v}_q^{(i)}=\frac{1}{\pi(N_y-1)N_x}\sum_{\tilde{n}=1}^{N_xN_y-N_x}\angle\left(\left(\hat{\boldsymbol{a}}_q^{(i)}\right)_{(\tilde{n}+N_x)}\Big/\left(\hat{\boldsymbol{a}}_q^{(i)}\right)_{(\tilde{n})}\right) \tag{20}$$

其中，mod(·)表示取模运算。最后，目标 q 的方位角和俯仰角可估计为：

$$\hat{\theta}_q^{(i)}=\arctan\left(\hat{v}_q^{(i)}/\hat{\mu}_q^{(i)}\right) \tag{21}$$

$$\hat{\varphi}_q^{(i)}=\sqrt{\left(\hat{v}_q^{(i)}\right)^2+\left(\hat{\mu}_q^{(i)}\right)^2} \tag{22}$$

上述基于单基站的无人机目标多维参数估计能够为后续多基站协同感知提供支撑。

3.2　多基站联合位置与速度估计

为确定无人机动态运动轨迹以实现目标跟踪、波束预测等实际应用，需要对目标三维速度进行估计。本节利用不同基站观测视角的差异进行多基站数据融合，提出一种基于全局位置匹配的无人机目标关联算法，以实现无人机目标的三维速度矢量解算。

在 3.1 节的单基站参数估计中，单一基站仅能测量目标相对于该基站的径向速度。这一特性源于多普勒效应的观测原理，即基站通过分析回波信号的多普勒频移来推断目标视线方向上的运动分量

$$v_q^{(i)}=\boldsymbol{v}_q^{\mathrm{T}}\left(\frac{\boldsymbol{p}_q-\boldsymbol{p}^{(1)}}{\left\|\boldsymbol{p}_q-\boldsymbol{p}^{(1)}\right\|}+\frac{\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}_q}{\left\|\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}_q\right\|}\right) \tag{23}$$

这表明基站观测到的径向速度为目标真实三维速度在特定视线方向上的投影。这种投影关系导致速度模糊，即无法唯一确定目标在三维空间中的真实运动方向和速率。

为求解三维速度矢量 $\boldsymbol{v}_q=\left[v_{x,q},v_{y,q},v_{z,q}\right]^{\mathrm{T}}$，可联立多个不同观测视角的基站对应的径向速度方程：

$$\left[\left(\boldsymbol{w}_q^{(1)}\left(\boldsymbol{p}_q\right)\right)^{\mathrm{T}},\left(\boldsymbol{w}_q^{(2)}\left(\boldsymbol{p}_q\right)\right)^{\mathrm{T}},\cdots,\left(\boldsymbol{w}_q^{(P)}\left(\boldsymbol{p}_q\right)\right)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}_q=\left[v_q^{(1)},v_q^{(2)},\cdots,v_q^{(P)}\right]^{\mathrm{T}} \tag{24}$$

其中，

$$\boldsymbol{w}_q^{(i)}\left(\boldsymbol{p}_q\right)=\frac{\boldsymbol{p}_q-\boldsymbol{p}^{(1)}}{\left\|\boldsymbol{p}_q-\boldsymbol{p}^{(1)}\right\|}+\frac{\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}_q}{\left\|\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}_q\right\|} \tag{25}$$

当参与速度估计的有效基站数量小于 3 时，观测方程组的秩将小于 3，导致方程组欠定，无法求得 $\boldsymbol{v}_q$ 的唯一解，从而使得速度估计存在固有的几何模糊性。例如，若仅有一个基站提供径向速度观测，则目标的三维速度矢量仅被约束在一个二维平面；若有两个基站提供线性无关的径向速度观测，则三维速度矢量的解将被约束在这两个观测平面约束的交线上，即解空间为一条一维直线，如图 3 所示。为克服这种固有的速度模糊性，本方案采用地理位置分散、具有不同观测视角的多基站进行协同观测。实现这一目标的前提是将不同基站对同一无人机目标的观测数据进行匹配和关联。

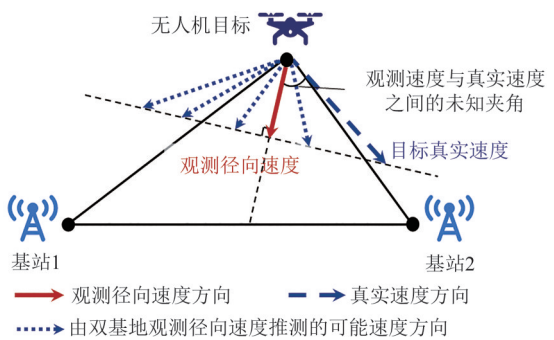

图 3　双基地参数估计的速度模糊性示意图

Fig. 3　Schematic of velocity ambiguity in bistatic parameter estimation

为此，本文设计了一种基于空间邻近性的目标关联算法。具体而言，虽然各基站独立估计的参数（如角度、距离）存在因观测位置不同和测量误差导致的差异，但经过坐标转换后，同一物理目标在全局坐标系下的三维位置估计理论上应高度接近。基站 i 对于目标 q 的三维位置估计可表示为：

$$\hat{\boldsymbol{p}}_q^{(i)}=\boldsymbol{p}^{(i)}+\hat{d}_q^{(i)}\hat{\boldsymbol{e}}_{i,q} \tag{26}$$

其中，$\hat{\boldsymbol{e}}_{i,q}=\left[\sin\hat{\varphi}_q^{(i)}\cos\hat{\theta}_q^{(i)},\sin\hat{\varphi}_q^{(i)}\sin\hat{\theta}_q^{(i)},\cos\hat{\varphi}_q^{(i)}\right]^{\mathrm{T}}$ 为从基站 i 指向目标 q 的单位方向向量，

$$\hat{d}_q^{(i)}=\begin{cases}\hat{r}_q^{(i)}/2, & i=1\\ \dfrac{\left(\hat{r}_q^{(i)}\right)^2-\left\|\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}^{(1)}\right\|^2}{2\left(\hat{r}_q^{(i)}+\left(\boldsymbol{p}^{(i)}-\boldsymbol{p}^{(1)}\right)\cdot\boldsymbol{e}_{i,q}\right)}, & i>1\end{cases} \tag{27}$$

表示基站 i 与目标 q 之间的估计。由此，基于最近邻匹配准则，为目标 q 构建一个包含多个基站观测位置与速度的集合：

$$\mathbb{M}=\left\{\hat{\boldsymbol{p}}_q^{(1)},\hat{\boldsymbol{p}}_q^{(2)},\cdots,\hat{\boldsymbol{p}}_q^{(P)},\hat{v}_q^{(1)},\hat{v}_q^{(2)},\cdots,\hat{v}_q^{(P)}\right\} \tag{28}$$

其中，

$$\hat{v}_q^{(i)}=\begin{cases}\hat{f}_{\mathrm{D},q}^{(i)}/2f_{\mathrm{c}}, & i=1\\ \hat{f}_{\mathrm{D},q}^{(i)}/f_{\mathrm{c}}, & i\geqslant 2\end{cases} \tag{29}$$

$\hat{\boldsymbol{p}}_q^{(1)},\hat{\boldsymbol{p}}_q^{(2)},\cdots,\hat{\boldsymbol{p}}_q^{(P)}$为$P$个不同基站对于目标$q$的三维位置估计。可通过融合算法或者加权平均得到最终的位置估计$\hat{\boldsymbol{p}}_q$。不失一般性地，本文取算术平均$\hat{\boldsymbol{p}}_q=\frac{1}{P}\sum_{i=1}^{P}\hat{\boldsymbol{p}}_q^{(i)}$以计算目标$q$的位置估计。此后，将$\hat{\boldsymbol{p}}_q$与公式(29)中的$\hat{v}_q^{(i)}$代入公式(24)，可得目标$q$的三维速度估计$\hat{\boldsymbol{v}}_q$。

通过多基站数据关联、三维位置联合解算以及三维速度估计，可以从各基站独立的初步观测中得到无模糊的三维速度矢量，服务于无人机目标跟踪与波束预测。

3.3 目标轨迹预测与波束形成

在3.2节中，通过多基站协同处理获得了对无人机目标q在第一个子帧的三维位置估计和速度估计。为了实现对无人机目标的持续稳定追踪并优化通信与感知性能，本节利用运动状态信息进行目标未来运动轨迹的预测，并据此动态调整基站的波束指向。

具体而言，目标q在第n_{f}个帧中第一个子帧内的三维位置估计$\hat{\boldsymbol{p}}_q(1)$可由公式(26)计算得到。令$\boldsymbol{p}_q\left(\Delta n_{\mathrm{f}}N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell}\right)$表示目标$q$在第$n_{\mathrm{f}}+\Delta n_{\mathrm{f}}\left(0\leqslant\Delta n_{\mathrm{f}}\leqslant N_{\mathrm{g}}-1\right)$个帧中的第$n_{\mathrm{f},\ell}(2\leqslant n_{\mathrm{f},\ell}\leqslant N_{\mathrm{f}})$子帧内的三维位置，并令$\hat{\boldsymbol{p}}_q\left(\Delta n_{\mathrm{f}}N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell}\right)$表示其估计值，将目标$q$在此子帧内的状态向量定义为：

$$\boldsymbol{g}_{q,\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell}}=\left[\hat{\boldsymbol{p}}_q^{\mathrm{T}}\left(\Delta n_{\mathrm{f}}N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell}\right),\hat{\boldsymbol{v}}_q^{\mathrm{T}}\left(\Delta n_{\mathrm{f}}N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell}\right)\right]^{\mathrm{T}} \tag{30}$$

则其状态转移方程可以表示为：

$$\boldsymbol{g}_{q,\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell}+1}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{g}_{q,\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell}}+\boldsymbol{n}_{q,\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell}} \tag{31}$$

其中，状态转移矩阵$\boldsymbol{H}$为：

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_{3\times3} & T_{\mathrm{sub}}\cdot\boldsymbol{I}_{3\times3}\\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{I}_{3\times3}\end{bmatrix} \tag{32}$$

T_{sub}代表一个子帧的时长，$\boldsymbol{I}_{3\times3}$和$\boldsymbol{0}_{3\times3}$分别表示单位矩阵和零矩阵，$\boldsymbol{n}_{q,\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell}}$是过程噪声。目标$q$在第$n_{\mathrm{f}}+\Delta n_{\mathrm{f}}$个帧中的第$n_{\mathrm{f},\ell}$子帧时的预测位置为：

$$\hat{\boldsymbol{p}}_q\left(\Delta n_{\mathrm{f}}N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell}\right)=\hat{\boldsymbol{p}}_q(1)+\left(\Delta n_{\mathrm{f}}N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell}-1\right)\hat{\boldsymbol{v}}_q(1)\cdot T_{\mathrm{sub}} \tag{33}$$

基于位置预测信息，基站可以在通信数据传输之前，预先计算并调整其波束形成矢量，实现对移动目标的预测性波束跟踪。由于在公式(9)的Saleh-Valenzuela簇状信道模型中，信道能量高度集中在空间稀疏的几条路径上，尤其是能量占主导地位的视距路径。因此，一种高效且近乎最优的策略是将发射能量完全用于增强这条主导路径[39]。因此，我们将发射端波束形成矢量$\boldsymbol{f}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$设计为与预测的视距路径信道分量进行共轭匹配。为此，需要求得在不同子帧时间内基站与目标之间的方位角和俯仰角。在第$n_{\mathrm{f}}+\Delta n_{\mathrm{f}}$个帧的第$n_{\mathrm{f},\ell}$个子帧，从基站$i$指向目标$q$的相对位置矢量为：

$$\left[\Delta\hat{\boldsymbol{x}}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell}),\Delta\hat{\boldsymbol{y}}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell}),\Delta\hat{\boldsymbol{z}}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\right]^{\mathrm{T}}=\hat{\boldsymbol{p}}_q(\Delta n_{\mathrm{f}}N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell})-\boldsymbol{p}^{(i)} \tag{34}$$

此时对应的方位角与俯仰角可分别计算为：

$$\hat{\theta}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})=\arctan\left(\Delta\hat{\boldsymbol{y}}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})/\Delta\hat{\boldsymbol{x}}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\right) \tag{35}$$

$$\hat{\varphi}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})=\arccos\left(\frac{\Delta\hat{\boldsymbol{z}}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})}{\left\|\hat{\boldsymbol{p}}_q(\Delta n_{\mathrm{f}}N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell})-\boldsymbol{p}^{(i)}\right\|}\right) \tag{36}$$

由基站i对于目标q之间的空间位置关系可分别计算出此子帧内的多普勒预测值$\hat{f}_{\mathrm{D},q}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$与时延预测值$\hat{\tau}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})$。由此，对应的动态波束形成矢量设置为

$$\boldsymbol{f}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})=\frac{1}{\sqrt{N_xN_y}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\left((\Delta n_{\mathrm{f}}\cdot N_{\mathrm{f}}+n_{\mathrm{f},\ell})\cdot M+m\right)T_{\mathrm{s}}\hat{f}_{\mathrm{D},q}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi k\Delta f\hat{\tau}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})}\cdot\left[\boldsymbol{a}_{x,q}^{(i)}\left(\sin\hat{\varphi}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\cos\hat{\theta}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\right)\otimes\boldsymbol{a}_{y,q}^{(1)}\left(\sin\hat{\varphi}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\sin\hat{\theta}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\right)\right] \tag{37}$$

基于上述波束形成矢量，在第$n_{\mathrm{f}}+\Delta n_{\mathrm{f}}$个通信帧的第$n_{\mathrm{f},\ell}$个子帧内，基站$i$与无人机目标$q$之间的平均频谱利用率可计算为：

$$R_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})=\frac{1}{MK}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{k=0}^{K-1}\log\left(1+\frac{1}{\sigma_{\mathrm{c}}^2}\left|\left(\boldsymbol{f}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\right)^{\mathrm{H}}\boldsymbol{h}_{q,k,m}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\right|^2\right) \tag{38}$$

其中，由公式(38)可以看出，通信链路的频谱效率由其等价信噪比(Signal-to-Noise Ratio，SNR)

$$\mathrm{SNR}_{q,k,m}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})=\frac{\left|\boldsymbol{f}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})^{\mathrm{H}}\boldsymbol{h}_{q,k,m}^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}},n_{\mathrm{f},\ell})\right|^2}{\sigma_{\mathrm{c}}^2} \tag{39}$$

决定。对于通信链路而言，更高的SNR意味着可以实现更高的数据传输速率、更低的误码率以及更广的覆盖范围；对于感知而言，则意味着能够接收到更强的目标回波信号，从而提高目标参数估计精度，实现更可靠和精确的目标轨迹预测。通过实时

调整动态波束形成矢量$\boldsymbol{f}_q^{(i)}(\Delta n_{\mathrm{f}}, n_{\mathrm{f},\ell})$，所提感知辅助动态波束形成方案在动态环境中维持高频谱效率。

4　仿真分析

本节对所提算法的目标定位精度与通信频谱利用率性能进行仿真验证。仿真中采用的主要系统参数如表1所示，其中，OFDM相关的参数，包括子载波间隔、符号长度、帧结构（如每个帧内的子帧数目、每个子帧内的OFDM符号数目等），均遵循3GPP标准的相关规范[40]。通信基站与无人机之间的通信信道采用Saleh-Valenzuela模型，其中包含一条视距路径和多条非视距路径，其中非视距路径簇的数量设置为4，每个簇内包含10条独立的瑞利衰落路径。视距路径与所有非视距路径的总功率比设置为10 dB。

我们考虑$Q=2$个无人机目标，其三维位置设为$\boldsymbol{p}_1=[21,22,3]^{\mathrm{T}}$ m，$\boldsymbol{p}_2=[30,4,20]^{\mathrm{T}}$ m，三维速度设为$\boldsymbol{v}_1=[16,-18,24]^{\mathrm{T}}$ m/s，$\boldsymbol{v}_2=[-21,30,8]^{\mathrm{T}}$ m/s。仿真场景如图4所示。

4.1　目标定位性能

图5比较了所提算法和传统基于快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform，FFT）的算法[41]在主基站处的参数估计精度。具体而言，FFT算法由接收信号构建距离-多普勒图以得到目标距离与速度估计，再于对应距离-多普勒分辨单元中进行空域FFT处理得到目标方位角和俯仰角估计。在速度估计中使用了256点FFT，角度估计和距离估计中使用了256/1024点和256/512点两组参数。使用均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）作为参数估计误差评价指标，每组数据采用300次蒙特卡罗实验的平均值。

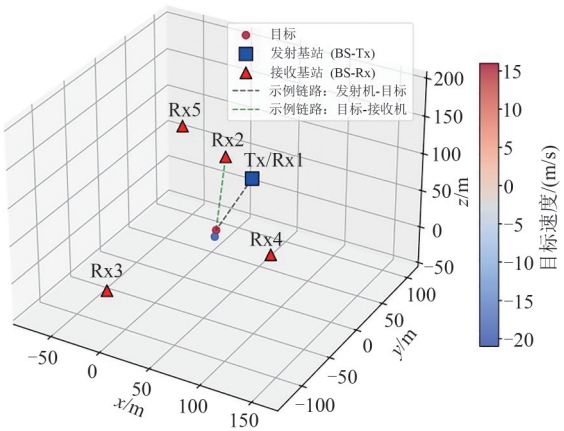

图4　无人机通感一体仿真场景示意图

Fig. 4　Schematic of UAV ISAC simulation scenario

从图5可以看出，所提算法的三维定位精度与速度估计精度均高于对比算法。这是因为所提算法采用了基于张量的处理框架，能充分利用回波数据在频域、时域、空域三个维度的内在结构和耦合信息。比较而言，FFT算法采用分步逐维处理策略导致信息损失和误差的逐级累积，且其参数估计精度受限于各维度上FFT的点数。

表1　仿真参数

Tab. 1　Simulation parameters

参数	数值
单基站天线阵元数（x轴）	$N_x=32$
单基站天线阵元数（y轴）	$N_y=32$
载波频率	$f_{\mathrm{c}}=28$ GHz
OFDM子载波间隔	$\Delta f=120$ kHz
OFDM符号长度	$T_{\mathrm{s}}=8.92$ μs
总通信帧数	$N_{\mathrm{f}}=50$
每个帧内子帧数目	$N_\ell=10$
每个子帧内OFDM符号数目	$M=112$
总子载波数目	$K=32$
基站数目	$P=5$
基站位置	$\boldsymbol{p}^{(1)}=[14,100,20]^{\mathrm{T}}$ m，$\boldsymbol{p}^{(2)}=[-14,100,40]^{\mathrm{T}}$ m，$\boldsymbol{p}^{(3)}=[-5,-120,10]^{\mathrm{T}}$ m，$\boldsymbol{p}^{(4)}=[100,-20,30]^{\mathrm{T}}$ m，$\boldsymbol{p}^{(5)}=[0,0,150]^{\mathrm{T}}$ m

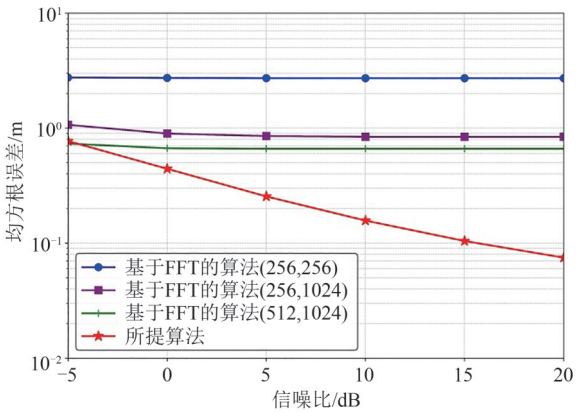

图5 不同算法在3基站(Rx1~Rx3)场景下的定位精度对比

Fig. 5 Comparison of localization accuracy for different algorithms in the three BS scenarios (Rx1~Rx3)

为了说明所提算法的有效性和可扩展性,图6比较了不同基站数目场景下的融合定位精度。仿真结果表明,随着协作基站数量的增加,系统定位性能得到显著提升。这是因为更多的接收基站引入了更丰富的观测几何,增加了空间分集增益,有效抑制了单一链路可能存在的较大定位误差或模糊性。

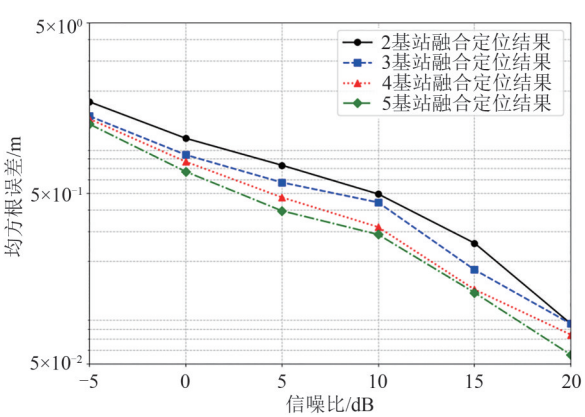

图6 所提算法在不同基站数量下的定位精度对比

Fig. 6 Comparison of localization accuracy for the proposed algorithm with different numbers of BSs

图7和图8展示了在SNR=20 dB条件下,所提算法在$N_f=50$个通信帧时长内对于无人机目标的三维位置估计以及目标到主基站的距离估计结果。从图中可以看出,两个无人机目标的估计轨迹均能紧密逼近并持续跟踪其真实轨迹,表明该算法能够在连续的通信帧中稳定地提供可靠的定位信息。

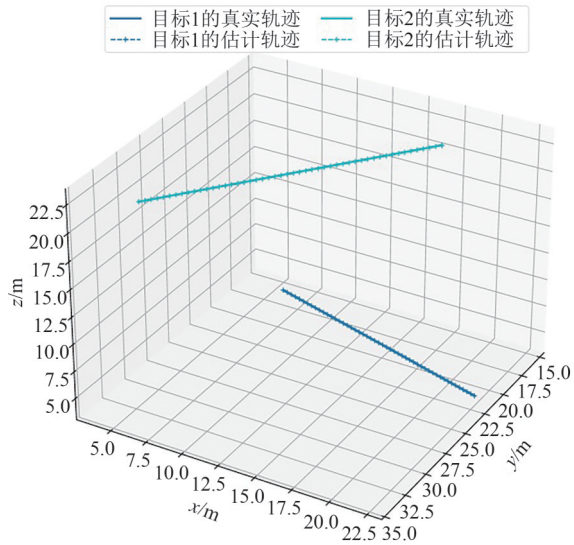

图7 无人机目标3D轨迹预测仿真结果图

Fig. 7 Simulation result of 3D trajectory prediction for UAV targets

4.2 通信传输性能

为了验证所提算法中动态波束形成设计的通信传输性能,图9展示了在不同通信信噪比条件下,主基站与无人机之间的平均频谱利用率性能。其中,黑色实线代表了具有完美目标位置信息时,通过波束形成所能达到的最大频谱利用率,蓝色、绿色和红色的虚线分别表示所提算法在波束更新周期参数N_g为10、15和20时的性能。同时,本文给出了仅在每次感知后更新无人机位置及对应波束,而没有利用三维速度信息在每个子帧对波束形成矢量进行实时更新的算法性能作为对比。

从图9可以看出,所提基于位置预测的波束更新算法的频谱利用率性能始终优于基于位置估计的对比算法。这是因为通过预测无人机未来的位置来调整波束,能够更有效地补偿信道时延和无人机移动带来的影响,从而实现更精准的波束赋形,提高信号接收质量。对于对比算法,N_g越大,频谱利用率越高,但是频繁的信道测量会导致额外导频开支和计算复杂度。相比较而言,所提算法在N_g较小的情况下仍然保持良好性能。因此,所提算法因其对于动态无人机目标的位置预测能力,降低了对无人机信道状态信息更新频率的实时性要求,从而在频谱效率和系统开销之间取得更好的平衡。

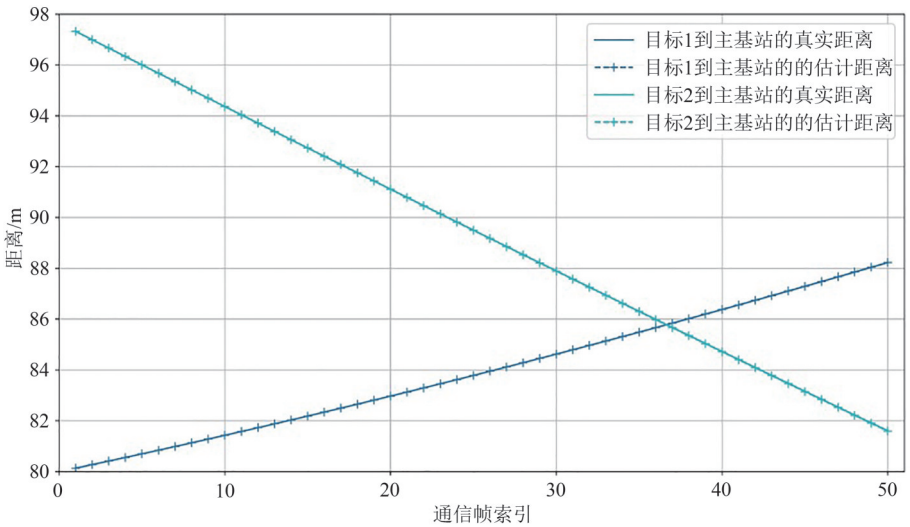

图8　无人机目标到主基站距离随时间变化仿真结果图

Fig. 8　Simulation result of time-varying distance between the UAV target and main BS

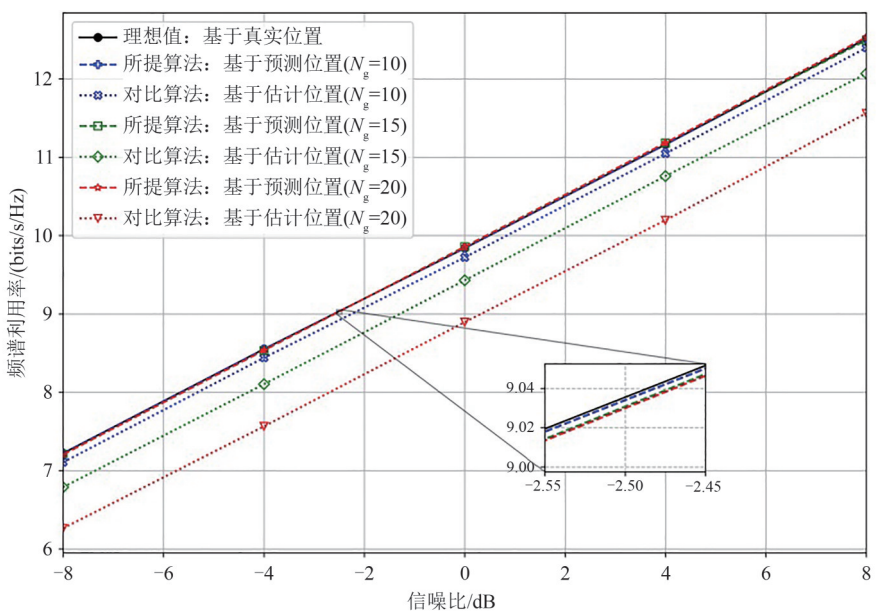

图9　不同信噪比下主基站与无人机之间通信链路平均频谱利用率仿真结果图

Fig. 9　Simulation result of averaged spectral efficiency of the main BS-UAV link at various SNRs

5　结论

本文面向无人机通信与感知一体化场景，提出了一种基于多基站协作的无人机定位与波束形成算法。在单基站层面，算法利用接收信号的张量分解特性，实现了对不同无人机目标参数的有效估计与自动配对。为解决多基站数据融合时的数据关联问题，本文设计了一种基于空间邻近性的目标关联策略以实现不同基站观测数据的对应匹配。通过融合多基站的观测数据并关联各基站对同一无人机观测到的速度信息，算法最终解析出该无人机的三维速度矢量。基于此高精度的运动状态估计，系统对无人机三维位置进行实时、连续的预测，并据此动态调整波束赋形权重将通信波束精准对准目标，从而优化基站与高速移动无人机之间的通信链路质量。仿真结果验证了该方案在精确定位与稳定通信方面的有效性。利用实测通感一体化平台进行实验验证，将是本文的未来工作。

对于实际应用部署，多基站协作通感一体技

术仍面临以下不足和挑战：1)跨站高精度同步：协同感知的性能直接取决于各基站间的时间与相位同步，在广域分布式网络中实现并维持高精度同步，是决定多视角数据融合最终精度的工程瓶颈；2)网络级联合资源管理：邻站信号兼具通信干扰和多基地感知信号的双重属性，如何在感知增益与通信性能之间进行跨站的联合资源调度与有效权衡是其核心难题；3)系统的可扩展性与开销控制：随着协作基站和目标数量的增加，数据融合与联合调度的信令及计算开销可能急剧增长，设计低开销、分布式的协同策略是该技术走向实用化的关键。

参考文献

[1] MAO Weihao, LU Yang, PAN Gaofeng, et al. UAV-assisted communications in SAGIN-ISAC: Mobile user tracking and robust beamforming[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2025, 43(1): 186-200.

[2] 胡杨林，张天魁，李博，等. 无人机使能的通信感知一体化组网与技术研究综述[J]. 电子与信息学报，2025，47(4)：859-875.
HU Yanglin, ZHANG Tiankui, LI Bo, et al. A survey on UAV-enabled integrated sensing and communication networking and technologies[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2025, 47(4): 859-875. (in Chinese)

[3] GAPEYENKO M, PETROV V, MOLTCHANOV D, et al. Flexible and reliable UAV-assisted backhaul operation in 5G mmWave cellular networks[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018, 36(11): 2486-2496.

[4] SHI Xiufang, YANG Chaoqun, XIE Weige, et al. Anti-drone system with multiple surveillance technologies: Architecture, implementation, and challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(4): 68-74.

[5] SUN Hongbo, OH B S, GUO Xin, et al. Improving the Doppler resolution of ground-based surveillance radar for drone detection[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2019, 55(6): 3667-3673.

[6] OH B S, LIN Zhiping. Extraction of global and local micro-Doppler signature features from FMCW radar returns for UAV detection[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2021, 57(2): 1351-1360.

[7] 俞宁宁，毛盛健，周成伟，等. DroneRFa：用于侦测低空无人机的大规模无人机射频信号数据集[J]. 电子与信息学报，2024，46(4)：1147-1156.
YU Ningning, MAO Shengjian, ZHOU Chengwei, et al. DroneRFa: A large-scale dataset of drone radio frequency signals for detecting low-altitude drones[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2024, 46(4): 1147-1156. (in Chinese)

[8] YU Ningning, WU Jiajun, ZHOU Chengwei, et al. SMNet: Multi-drone detection and classification via monitoring flight control signals on spectrograms[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2025, 11(5): 3245-3259.

[9] ANWAR M Z, KALEEM Z, JAMALIPOUR A. Machine learning inspired sound-based amateur drone detection for public safety applications[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(3): 2526-2534.

[10] ZHANG Yue, SHAN Hangguan, CHEN Hongbin, et al. Perceptive mobile networks for standalone and cooperative UAV surveillance[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(12): 19916-19932.

[11] FENG Yuan, ZHAO Chuanbin, LUO Hongliang, et al. Networked ISAC based UAV tracking and handover towards low-altitude economy[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025, 24(1): 676-690.

[12] WEI Zhongxiang, LIU Fan, MASOUROS C, et al. Toward multi-functional 6G wireless networks: Integrating sensing, communication, and security[J]. IEEE Communications Magazine, 2022, 60(4): 65-71.

[13] 王杰，梁兴东，陈龙永，等. 面向雷达通信频谱共享的一体化信号研究综述[J]. 信号处理，2022，38(11)：2248-2264.
WANG Jie, LIANG Xingdong, CHEN Longyong, et al. Overview of joint waveforms for radar-communication spectrum sharing[J]. Journal of Signal Processing, 2022, 38(11): 2248-2264. (in Chinese)

[14] 刘凡，袁伟杰，原进宏，等. 雷达通信频谱共享及一体化：综述与展望[J]. 雷达学报，2021，10(3)：467-484.
LIU Fan, YUAN Weijie, YUAN Jinhong, et al. Radar-communication spectrum sharing and integration: Overview and prospect[J]. Journal of Radars, 2021, 10(3): 467-484. (in Chinese)

[15] 余显祥，姚雪，杨婧，等. 面向感知应用的通感一体化信号设计技术与综述[J]. 雷达学报，2023，12(2)：247-261.
YU Xianxiang, YAO Xue, YANG Jing, et al. Radar-centric DFRC signal design: Overview and future research avenues[J]. Journal of Radars, 2023, 12(2):

247-261.（in Chinese）

［16］RAHMAN M L，ZHANG J A，HUANG Xiaojing，et al. Framework for a perceptive mobile network using joint communication and radar sensing［J］. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems，2020，56（3）：1926-1941.

［17］马丁友，刘祥，黄天耀，等. 雷达通信一体化：共用波形设计和性能边界［J］. 雷达学报，2022，11（2）：198-212.
MA Dingyou，LIU Xiang，HUANG Tianyao，et al. Joint radar and communications：Shared waveform designs and performance bounds［J］. Journal of Radars，2022，11（2）：198-212.（in Chinese）

［18］万显荣，易建新，占伟杰，等. 基于多照射源的被动雷达研究进展与发展趋势［J］. 雷达学报，2020，9（6）：939-958.
WAN Xianrong，YI Jianxin，ZHAN Weijie，et al. Research progress and development trend of the multi-illuminator-based passive radar［J］. Journal of Radars，2020，9（6）：939-958.（in Chinese）

［19］ZHENG Hang，SHI Zhiguo，ZHOU Chengwei，et al. Deep tensor 2-D DOA estimation for URA［J］. IEEE Transactions on Signal Processing，2024，72：4065-4080.

［20］LI Jianxiu，DA COSTA M F，MITRA U. Joint localization and orientation estimation in millimeter-wave MIMO OFDM systems via atomic norm minimization［J］. IEEE Transactions on Signal Processing，2022，70：4252-4264.

［21］LIU Fan，YUAN Weijie，MASOUROS C，et al. Radar-assisted predictive beamforming for vehicular links：Communication served by sensing［J］. IEEE Transactions on Wireless Communications，2020，19（11）：7704-7719.

［22］LIN Luning，ZHOU Chengwei，ZHENG Hang，et al. Sensing-aided precoding with high-dynamic moving scatterers［J/OL］. IEEE Transactions on Signal Processing，2025：1-16. https://doi.org/10.1109/TSP.2025.3587089.

［23］HUANG Zhe，WANG Kexuan，LIU An，et al. Joint pilot optimization，target detection and channel estimation for integrated sensing and communication systems［J］. IEEE Transactions on Wireless Communications，2022，21（12）：10351-10365.

［24］ZHENG Hang，ZHOU Chengwei，SHI Zhiguo，et al. Sub-Nyquist tensor beamformer：A coprimality constrained design［J］. IEEE Transactions on Signal Processing，2023，71：4163-4177.

［25］PUCCI L，PAOLINI E，GIORGETTI A. System-level analysis of joint sensing and communication based on 5G new radio［J］. IEEE Journal on Selected Areas in Communications，2022，40（7）：2043-2055.

［26］郑航，史治国，王勇，等. 面向结构化稀疏感知的张量阵列信号处理［J］. 电子学报，2025，53（3）：1040-1062.
ZHENG Hang，SHI Zhiguo，WANG Yong，et al. Tensor array signal processing for structured sparse sensing［J］. Acta Electronica Sinica，2025，53（3）：1040-1062.（in Chinese）

［27］LIN Luning，ZHENG Hang，ZHOU Chengwei，et al. Nonorthogonal waveform assisted DOA estimation for joint MIMO sensing and communication［J］. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing，2023，2023（1）：22.

［28］ZHOU Chengwei，GU Yujie，SHI Zhiguo，et al. Structured Nyquist correlation reconstruction for DOA estimation with sparse arrays［J］. IEEE Transactions on Signal Processing，2023，71：1849-1862.

［29］LI Xiaolong，ZHANG Zerui，YANG Fan，et al. Motion error estimation and coherent integration for high-speed target with airborne bistatic radar［J］. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems，2025，61（3）：5699-5717.

［30］PUCCI L，MATRICARDI E，PAOLINI E，et al. Performance analysis of a bistatic joint sensing and communication system［C］//2022 IEEE International Conference on Communications Workshops（ICC Workshops）. Seoul，Korea，Republic of. IEEE，2022：73-78.

［31］ZHOU Qiyu，YUAN Ye，LI Hongbin，et al. Target localization for distributed hybrid active-passive radars［J］. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems，2025，61（4）：8953-8971.

［32］TANG Jun，YU Yiming，PAN Cunhua，et al. Cooperative ISAC-empowered low-altitude economy［J］. IEEE Transactions on Wireless Communications，2025，24（5）：3837-3853.

［33］ZHANG Zhenkun，REN Hong，PAN Cunhua，et al. Target localization in cooperative ISAC systems：A scheme based on 5G NR OFDM signals［J］. IEEE Transactions on Communications，2025，73（5）：3562-3578.

［34］ZHANG Yue，SHAN Hangguan，ZHOU Yong，et al. Cooperative beamforming design for anti-UAV ISAC systems［J］. IEEE Transactions on Wireless Communications，2025，24（3）：2249-2264.

［35］ZHANG Kexin，XU Yanqing，CHANG T H. Networked ISAC beamforming design with capacity-limited fronthaul links［C］//ICASSP 2025 - 2025 IEEE Interna-

tional Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India. IEEE, 2025: 1-5.

[36] WIN M Z, SCHOLTZ R A. Characterization of ultra-wide bandwidth wireless indoor channels: A communication-theoretic view[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2002, 20(9): 1613-1627.

[37] ZHENG Hang, SHI Zhiguo, ZHOU Chengwei, et al. Coarray tensor completion for DOA estimation[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(5): 5472-5486.

[38] ZHENG Hang, ZHOU Chengwei, SHI Zhiguo, et al. Coarray tensor direction-of-arrival estimation[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2023, 71: 1128-1142.

[39] AYACH O E, RAJAGOPAL S, ABU-SURRA S, et al. Spatially sparse precoding in millimeter Wave MIMO Systems[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2014, 13(3): 1499-1513.

[40] 3rd Generation Partnership Project. NR; Physical channels and modulation: 3GPP TS 38.211 V18.2.0[S/OL]. (2024-03-22) [2025-06-10]. https://portal. 3gpp. org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails. aspx specificationId=3213.

[41] LU Bohao, WEI Zhiqing, WANG Lin, et al. ISAC 4D imaging system based on 5G downlink millimeter wave signal[C]//2023 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps). Kuala Lumpur, Malaysia. IEEE, 2023: 389-394.

作者简介

林鹿宁 女，1999 年生，浙江金华人。浙江大学信息与电子工程学院博士研究生，主要研究方向为阵列信号处理、无线通信、通信感知一体化。
E-mail：luninglin@zju.edu.cn

周成伟 男，1990 年生，浙江临海人。浙江大学信息与电子工程学院研究员，主要研究方向为阵列信号处理、张量信号处理、无人机智能监测技术。
E-mail：zhouchw@zju.edu.cn

郑 航 男，1998 年生，广东汕头人。浙江大学信息与电子工程学院博士，主要研究方向为阵列信号处理、张量信号处理、智能信号处理。
E-mail：hangzheng@zju.edu.cn

望明星 男，1995 年生，河南商丘人。电子科技大学信息与通信工程学院博士后，主要研究方向为MIMO雷达信号处理、高速运动目标检测、通信感知一体化。
E-mail：wangmxuestc@gmail.com

王 宁 男，1984 年生，安徽利辛人。平湖空间感知实验室高工，博士，主要研究方向为雷达总体设计、雷达目标识别。
E-mail：wangningtop@163.com

史治国 男，1978年生，江苏扬州人。浙江大学信息与电子工程学院教授，博士，主要研究方向为阵列信号处理、张量信号处理、人工智能信号处理、物联网。
E-mail：shizg@zju.edu.cn

（责任编辑：边熙淳）